Aukštoji matematika – Pratybos 37

Vietinės lygtys ir kritiniai taškai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Vietinės koordinatės ir šakos pasirinkimas). Tegul $F(x, y) = (x + y, xy)$. Apskaičiuokite jo Jakobio matricą taške $(2, 1)$ ir, remdamiesi 37-osios paskaitos cituojama atvirkštinės funkcijos teorema, suformuluokite ten galiojančią vietinę išvadą [C]. Tada tiesiogiai įrodykite, kad apribojimas aibe $V = \{(x, y) : x > y\}$ yra bijekcija į $W = \{(s, p) : s^2 - 4p > 0\}$ su C^1 klasės atvirkštiniu atvaizdavimu. Raskite atvirkštinį atvaizdavimą ir jo Jakobio matricą taške $(s, p) = (3, 2)$. Paaiškinkite, kodėl jokioje taško (c, c) aplinkoje viso atvaizdavimo apribojimas nėra injektyvus. Naudokite 8-osios paskaitos kvadratinės šaknies išvestinę ir 21-osios paskaitos matricos apgręžimą. Tiesioginiam šakos patikrinimui cituojamos egzistavimo teoremos nereikia.

Uždavinys 2 (Dvi priklausomosios koordinatės ir aukštesnės eilės išvestinės). Taško $(t, x, y) = (0, 1, 0)$ aplinkoje nagrinėkime lygtis

$$x^2 + y^2 = 1 + t, \qquad xy = t.$$

Taikydami 37-osios paskaitos cituojamą neišreikštinės funkcijos teoremą, gaukite vienintelę vietinę šaką $(x(t), y(t))$, einančią per $(1, 0)$ [C]. Raskite $x'(0)$ ir $y'(0)$. Ištyrę pirmosios išvestinės formulę, įrodykite, kad šaka yra C^2 klasės, tada raskite $x''(0)$ ir $y''(0)$ bei abu kvadratinius Teiloro skleidinius. Naudokite 8-osios ir 36-osios paskaitų sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisykles ir 37-osios paskaitos Teiloro formulę. Visi teiginiai apie vietinę šaką ir jos išvestinių reikšmės paveldi žymą [C].

Uždavinys 3 (Išsigimusi Heso matrica su parametru). Kai $a \in \mathbb{R}$, tegul $f_a(x, y) = x^4 + ax^2y^2 + y^4$. Parodykite, kad koordinačių pradžia yra kritinis taškas su nuline Heso matrica kiekvienam a. Kiekvienai realiajai parametro reikšmei suklasifikuokite šį tašką, tirdami pačią funkciją: nurodykite, kada jis yra griežtas minimumas, negriežtas minimumas arba balno taškas. Nurodykite, ar kiekvienas minimumas yra visuotinis. Naudokite 37-osios paskaitos apibrėžimus ir paprastą algebrą, o ne laikykite nulinį determinantą klasifikacija.

Uždavinys 4 (Teiloro polinomas ir patikimas paklaidos įvertis). Tegul $f(x,y) = \ln(1+x+y) + \sin(x-y)$ srityje $1+x+y > 0$. Raskite jos kvadratinį Teiloro polinomą koordinačių pradžioje. Kai $|x|+|y| \le 1/4$, įrodykite paklaidos įvertį

$$|f(x,y) - P_2(x,y)| \le \frac{155}{162}(|x|+|y|)^3.$$

Pateikite polinomo reikšmę ir racionalųjį paklaidos įvertį taške $(1/20, -1/10)$. Paaiškinkite, kodėl apribojimas tiese $x = 0$ turi griežtą vietinį maksimumą nulyje, o visa dviejų kintamųjų funkcija ten neturi vietinio ekstremumo. Naudokite 37-osios paskaitos Teiloro ir Ferma rezultatus bei 11-osios paskaitos baigtinę skaliarinę Teiloro liekaną.

Uždavinys 5 (Reguliarioji sąlyga ir jos ekstremumai). Naudokite šią būtinąją sąlygą, atsižvelgdami į jos paskelbtą eskizo statusą [S] ir cituojamą neišreikštinės funkcijos egzistavimo prielaidą [C]. Jei f, g yra C^1 klasės arti taško $a \in \mathbb{R}^n$, $n \ge 2$, $g(a) = 0$ ir $\nabla g(a) \neq 0$, tai funkcijos f vietinis ekstremumas tarp artimų taškų, tenkinančių $g = 0$, tenkina $\nabla f(a) = \lambda \nabla g(a)$ su tam tikru $\lambda \in \mathbb{R}$. Skaičius λ vadinamas *Lagranžo daugikliu*. Eskizas toks. Parinkite koordinatę, kurios atžvilgiu funkcijos g dalinė išvestinė nenulinė, ir pagal 37-osios paskaitos cituojamą neišreikštinės funkcijos teoremą užrašykite sąlygą kaip vietinį grafiką. Tame grafike funkcijai f pritaikykite skaliarinę Ferma sąlygą. Sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė ir neišreikštinės išvestinės formulė rodo, kad jos gradientas proporcingas ∇g. Tai būtinoji sąlyga, o ne egzistavimo ar klasifikavimo teiginys.

Pritaikykite ją funkcijai $f(x,y,z) = 2x - y + 2z$ su sąlyga $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 1$. Raskite visus kandidatus su daugikliais. Remdamiesi 12-osios paskaitos Koši ir Švarco nelygybe, tiesiogiai įrodykite, kad jie yra vieninteliai visuotinio maksimumo ir minimumo taškai. Baigiamasis nelygybės patikrinimas nepriklauso nuo cituojamos vietinio egzistavimo teoremos.

Uždavinys 6 (Mažiausieji kvadratai su nepastoviomis abscisėmis). Tegul $n \ge 2$, $x_j, y_j \in \mathbb{R}$, kai $1 \le j \le n$, ir tarkime, kad ne visi x_j lygūs. Raskite vienintelį visuotinį šios funkcijos minimumą, kai $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$:

$$S(\alpha,\beta) = \sum_{j=1}^{n} (y_j - \alpha - \beta x_j)^2.$$

Įrodykite vienatį, o ne tik normalines lygtis. Pritaikykite rezultatą duomenims

$$(0,1), \quad (1,2), \quad (2,2), \quad (3,4).$$

Galiausiai paaiškinkite, kas pasikeičia, kai visi $x_j = c$ su vienu realiuoju c. Naudokite 21-osios ir 37-osios paskaitų tiesinių sistemų ir kritinių taškų rezultatus bei paprastą baigtinių sumų algebrą.